

데이터 시각화 이론

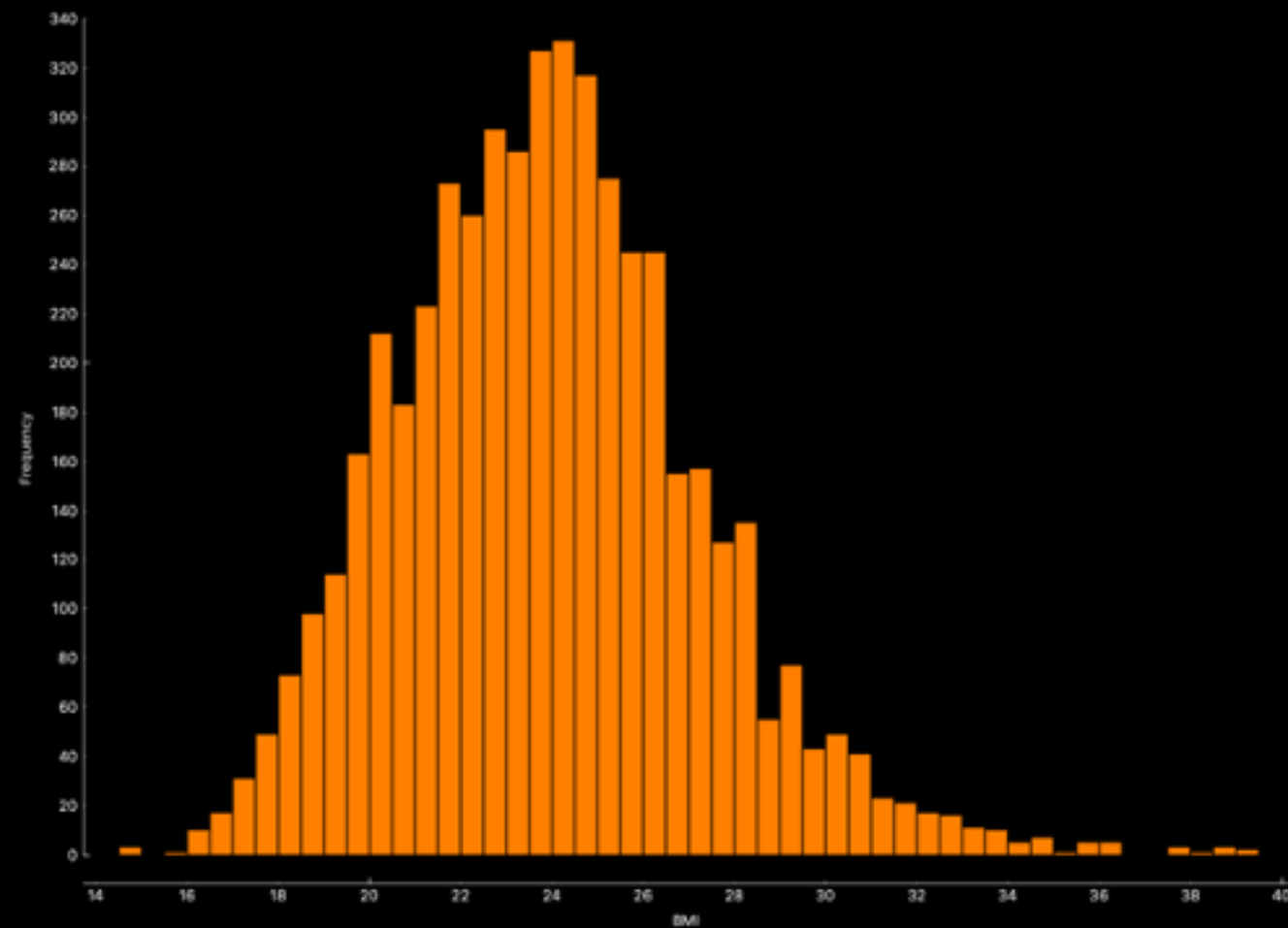
03 데이터 분포의 시각화

목차 03 데이터 분포의 시각화

1. 단일 분포 데이터 시각화
2. 여러 분포 데이터 시각화

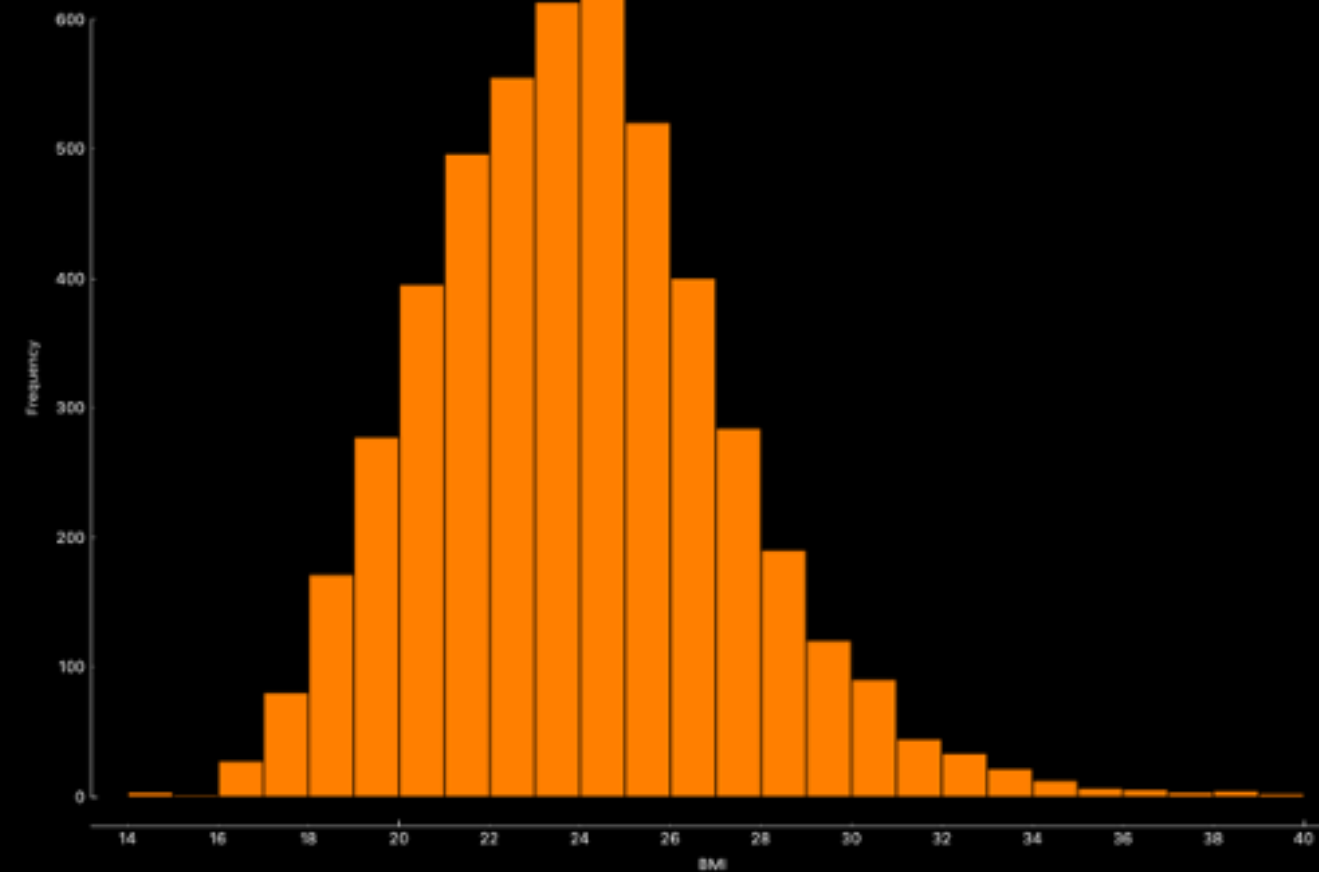
1. 단일 분포 데이터 시각화

- 표로 되어 있는 도수 분포를 정보 그림으로 나타낸 것
- 구간을 설정해서 데이터를 나타내기 때문에 구간의 폭을 정확하게 설정해야 시각적으로도 정확한 결과물이 나옴
- 구간 폭이 너무 좁으면 히스토그램이 너무 뾰족해져서 산만해보여 데이터의 전체 흐름이 잘 드러나지 않음
- 구간 폭이 너무 넓으면 데이터 분포의 소소한 특징이 사라지게 됨



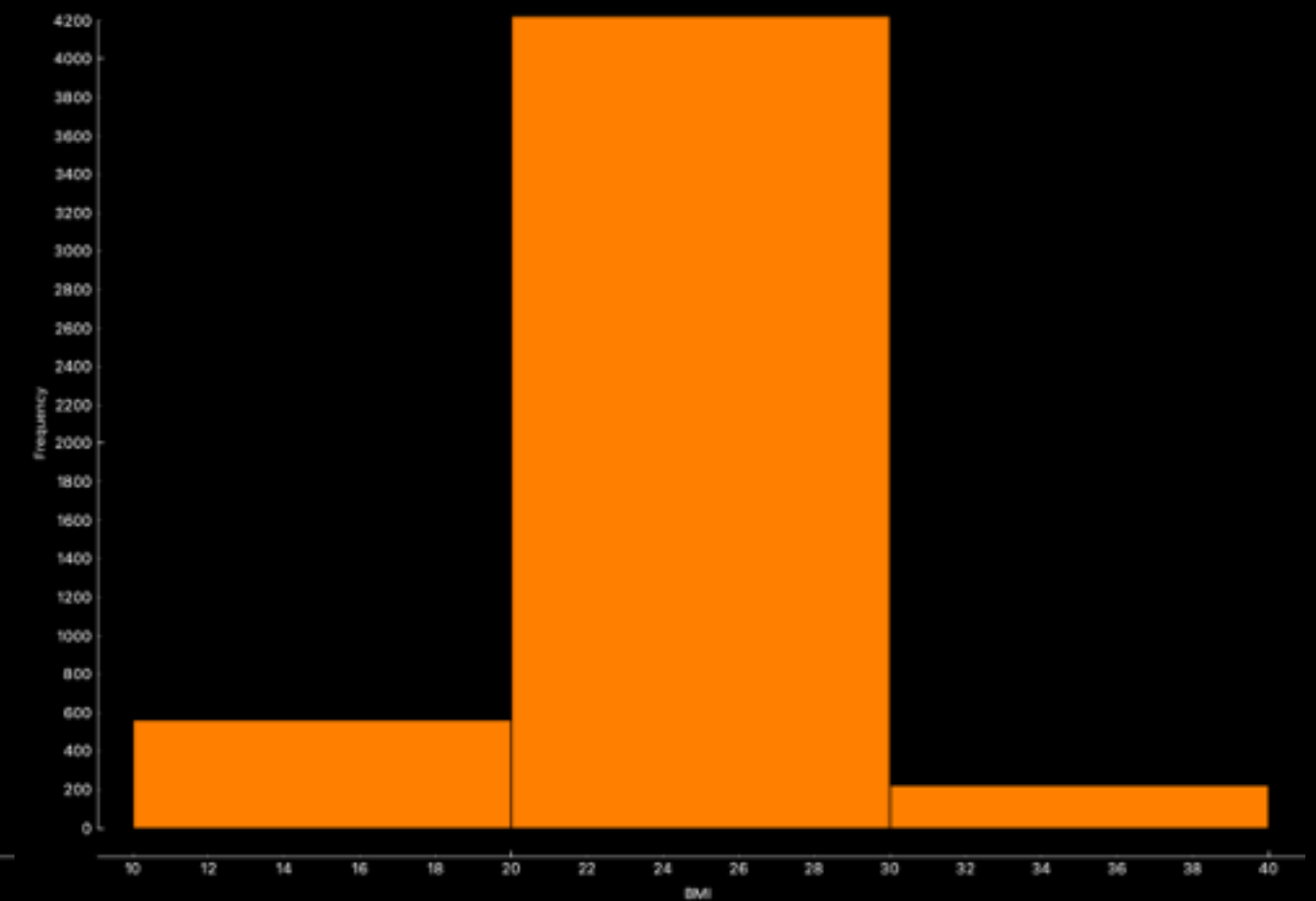
[구간폭이 너무 좁은 사례 (구간폭 0.5)]

상대적으로 정확한 특성 확인이 어려움



[구간폭이 적합한 사례 (구간폭 1)]

가장 정확하게 특성이 확인할 수 있음



[구간폭이 적합한 사례 (구간폭 10)]

데이터의 특성이 거의 날아가
특성 확인이 어려움

2. 여러 분포 데이터 시각화



- 둘 이상의 변수에 따른 데이터의 여러 분포 상태를 도표 하나로 나타내야 하는 경우가 많음
- 히스토그램을 적용하여 표현하면 누적 히스토그램을 사용할 수 있음
- 하지만 해석이 어려운 경우가 발생



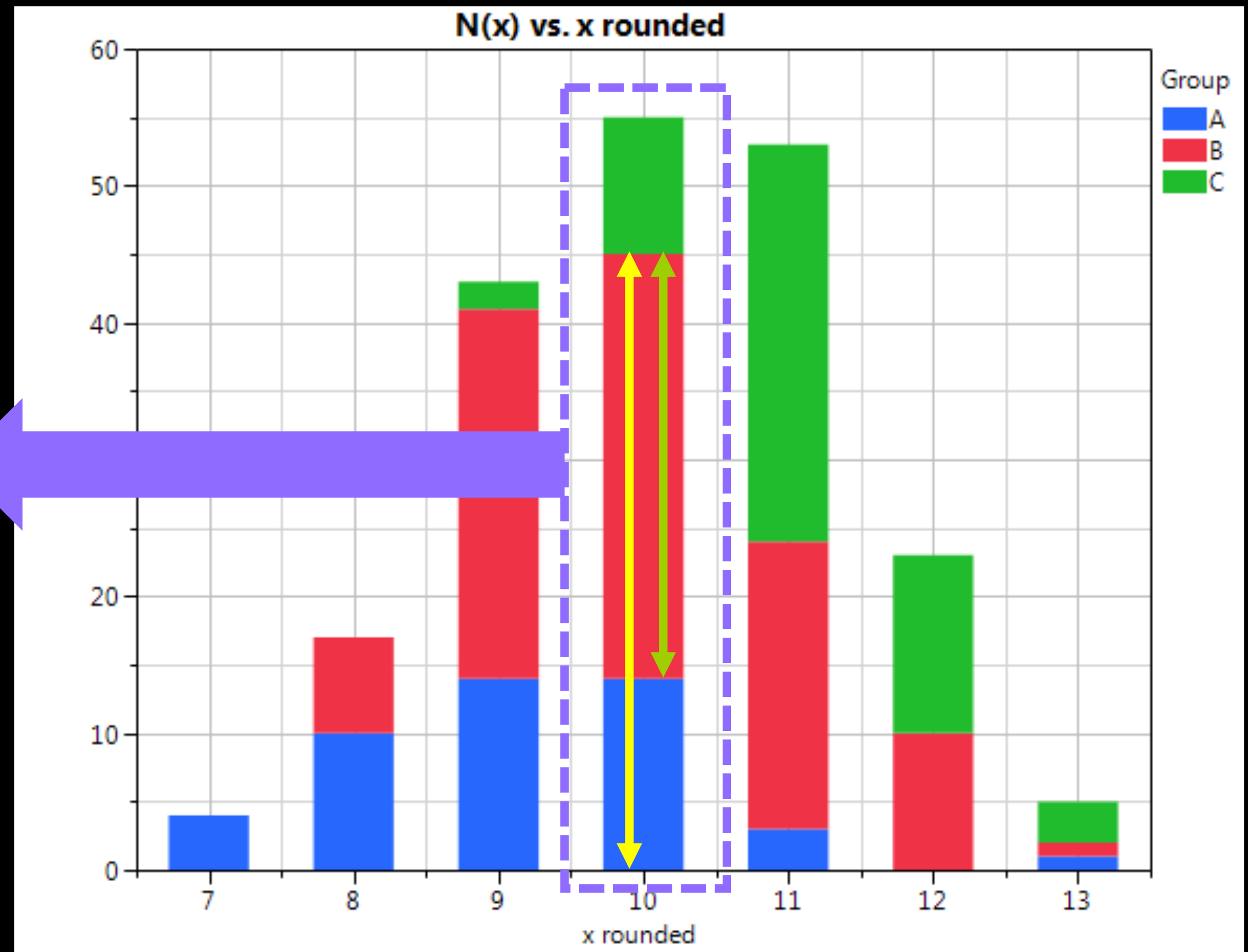
누적 히스토그램

그래프 상으로는

파란색은 약 15를 의미하고 있고 (0~15)
빨간색은 30를 의미하고 있음 (15~45)

하지만 빨간색이 0~45를 의미하는 것인지
또는 0~30를 의미하는 것인지

명확히 알 수가 없음



- 해석이 어려운 경우에는 두 히스토그램을 90도 켜 돌려 막대들이 서로 반대 방향으로 배치하는 방법
- 3가지 이상의 변수 분포를 담아야 하면 적합하지 않음

